

李倍旭 · AI 应用作品集

AI Native 的落地者 | 交付 · 评测 · 赋能

把模糊的业务问题翻译成可验证、可交付、可复制的 AI 系统，并对效果与 ROI 负责。

南京大学 · 商学院 · 国际经济与贸易（本科，2027 届） | 邮箱 231098011@smail.nju.edu.cn | GitHub 1764646958-boop (Li Eric Beixu)

能力定位

以「AI 应用落地」为主线的复合型实践者：既能走进业务一线做机会诊断（18 个业务漏斗筛选、SIPOC 拆解、三维 ROI 测算），也能亲手把方案做成可运行、可评测、可复现的系统——用「规则决策 + LLM 翻译」交付门店导购 Agent，为开放 Agent 生态设计质量评估与分发策略，并用 Godot + 自建 LLM 服务完成 AI 原生游戏；并把「AI 协作开发」本身工程化——以批次交付 + 独立复核 + 成本治理，为 3 人工作室自建团队协作平台。形成「业务 → 方案 → 工程 → 评测 → 赋能」的完整闭环。

核心技能

编程与工程	Python、FastAPI、JavaScript / 前端、Godot (GDScript)、Shader、微信小程序
AI 工程	Agent 编排 (ReAct / 多阶段管道)、RAG (Dense)、Prompt 工程、LLM 护栏与降级、记忆架构 (TencentDB Agent Memory 四层渐进记忆)
数据与评估	XGBoost 建模与时序验证、评测集与分层验证 (L1-L4)、金标准锚点与校准度、指标口径设计
产品与业务	业务漏斗与 SIPOC 诊断、ROI 建模、SOP 与赋能文档、合规边界设计、指标体系与口径切换
AI 协作工程	规格拆批与提示词工程、独立复核机制 (不上自述 / 亲手重现)、AI 成本治理 (用量台账 / 作业降频 / 0-token 脚本快照)、远程执行与断线自恢复 (SSH 隧道 / 工具通道切换)

作品索引

作品	类型	我的角色	一句话
① 商品智能导购 Agent (FDE08)	旗舰 · 交付	独立全栈 + 决策人	LLM 只做翻译、代码做决策：16/16 场景与 10 条验收行为全过
② WorkBuddy 生态策略	旗舰 · 策略	策略设计主导	让长尾资产被看见：质量框架 + 分发链路 + 原型 + 口径切换
③ 《防线》AI 原生游戏	特色 · 工程纵深	LLM 服务 + Shader + 叙事	Godot 工程 + 五引擎 LLM 服务 + 四层渐进记忆
④ 卡旺卡门店 AI (实习)	佐证 · 真实客户	AI 优化岗 (主导)	18 漏斗诊断 → ROI 501.81% / 961.26% → 双 Agent MVP
⑤ 跨境 e 盾 · 合规风控	佐证 · 行业合规	后端 Agent 核心	规则做确定性决策，LLM 只做审计解释，隔离幻觉
⑥ XGBoost 出品时间预测	补位 · 数据评估	独立建模	171 万样本，MAE 3.27 分钟，误差 ≤5 分钟覆盖 81%
⑦ CloudLoom 团队 AI 协作工作台	系统 · 工程方法	发起人 / 规格·决策·验收	3 人工作室自建协作系统；19 项验收、42 项断言、定时作业成本 93.3%

阅读方式 | 每个项目按「业务问题 → 为什么用 AI → 架构与护栏 → 评测与复盘 → 指标 → 角色边界」六段式呈现：先讲问题与取舍，再讲系统与证据。

① 商品智能导购 Agent（澄初个护）· 字节 FDE 实习生考试 08 题

个人独立完成 | 2026.09 | 独立 Web 原型 (FastAPI + 原生前端, 含公网隧道与飞书 bot 映射)

业务问题 | 顾客自己都说不清需求, 又怕被施压、怕被坑; 门店一边要转化, 一边要守住广告法、功效宣称与医疗边界; 品牌手册没写的 (促销 / 线上价 / 退换 / 渠道授权) 一旦被“编”出来, 就是合规事故。

为什么用 AI | 需求理解是开放语义 (“想买个洗面奶但皮肤不舒服”枚举不出来), 必须靠模型; 但推荐哪个 SKU、报多少钱、合不合规绝不能用概率模型 —— 于是把责任劈开: **LLM 只做翻译, 代码做决策**。

架构与护栏 | 状态机 + 三大门控 (敏感 / 政策 /

注入) 先于生成; 推荐由确定性规则与知识库决定; **所有外发金额必须等于事实价或事实价之和** (子集和校验, 如 $388 = P101 + P203$); 红线场景一律走硬模板, 不调用模型。

评测与复盘 | 10 条可检查行为 (BC-1~10) + 16 个场景测试全部通过; v1

是“大段提示词让模型自己决定推荐与价格”, demo 能跑但安全、价格、合规全押模型状态 —— 主动推翻、重构成 v2 确定性门控版。

指标 | 16/16 场景与 BC-1~10 全部通过; 断网 / 无 API key 仍可完整演示; 在线响应 600ms 内, 离线兜底不白屏。

我的角色 | 全栈 + 决策人: 需求解读、知识库搭建、规则引擎、LLM 适配层、前后端、测试验收、文档与 SOP 全链路独自完成。

沉淀与赋能 | 把方案抽象成可复制套路 (状态机 + 门控 + 品牌口径 + 输出契约), 产出

SOP、话术模板、禁区清单与验收清单; 换品牌只需替换知识库与口径 —— 这正是 FDE 要的“经验沉淀 + 生态赋能”。

② WorkBuddy 开放 Agent 生态·资产质量与分发策略（腾讯线作业）

策略设计主导 | 2026.09 | 四项交付物 + 加分项 (含可交互原型与常数回溯校准脚本)

业务问题 | 用户用自然语言描述需求后, 连续 3 次匹配失败即放弃并退回关键词搜索; 仅 8% 创作者在两周内获得超过 100 次调用; 头部资产被反复推荐, 达标长尾“有质无市”—— 冷启动死锁。

为什么这样分工 | 需求理解与语境适配必须靠语义模型; 而评分组合、门禁阈值、分发排序、探索配比必须可复算、可审计、扛量、防作弊。由此给出「模型 / 规则 / 人」分工第一性原理: **语义归模型、确定性归规则、不可逆决策归人**。

架构与护栏 | 资产质量评估框架 (双因子: 语境适配 $\times$ 基础质量; 双轨评分: 内容可推断 +

行为已验证, 按证据量做贝叶斯收缩) + 10 阶段分发链路 + 三层门禁 (绝对下限 / 相对竞争 / 稀缺豁免) + 五支柱采信 (金标准锚点、多源交叉验证、抗注入、行为真伪过滤、透明申诉与人工兜底)。

评测与复盘 | 预设长尾需求「清蒸鲈鱼配什么清酒」: 传统按调用量排序命中 51,200

次调用的头部 (几乎零契合), 本框架命中仅 84 次调用的 SakePairingAdvisor (语境适配

100%); 更硬核的对照是与头部语义持平 (均约 97%) 时, 仍凭基础质量与生态增益选中长尾 ——

证明结果由框架信号决定, 而非语义搜索本身。常数 $k / \beta / \alpha$ 用离线回溯脚本标定 (seed 固定、可复现), 不拍脑袋。

指标与口径 | 北极星「生态健康度」(长尾命中 $\times$ 多样性 $\times$ 采纳 $\times$

校准); 长尾曝光覆盖率、三次未命中率、搜索回归率、头部份额、质量分校准度; **稀疏期 稳态期口径切换** (点估计 + 置信区间 $\rightarrow$ 均值 / 分位 / 行为校准), 切换走影子指标 + 灰度 + 归因保护, 并设护栏防止指标劫持 (Goodhart)。

我的角色 | 定位与体系设计主导: 质量框架、链路分工、可交互原型、指标口径方案、反马太策略 (检测 $\rightarrow$ 探索 UCB $\rightarrow$ 稀缺加权 α 封顶 $\rightarrow$ 打散重复推荐 $\rightarrow$ 稀缺豁免, 含作用信号与副作用护栏)。

③ 《防线》DEFENSE LINE·AI 原生心理叙事游戏

团队成员 A (LLM 服务 + Shader + 叙事 + 音乐) | 3 人协作 | 2026 腾讯游戏创作大赛·AI 原生游戏赛道 (9 月提交)

业务问题 | 以“记忆”为本体的叙事: NPC 要记得住、会遗忘、还会被植入假记忆 ——

预设分支树撑不起这种连续性, 必须由实时大模型驱动。

架构与护栏 | Godot 4.7 工程 (34 个 GDScript / 13 个场景 / 6 个 Shader); 我交付自建 LLM

服务 (Python, 五端点: 记忆分析 / 对话生成 / 假记忆生成 / 战斗对话 /

名字生成), 与游戏侧按接口契约对接; 信任偏移规则、压迫参数、QTE 参数全部外置为配置, 便于调参与复核。

评测与复盘 | 接口契约先行 + 分周里程碑 (W1 方案锁定 $\rightarrow$ W2 核心循环 $\rightarrow$ W3 记忆考古与战斗 $\rightarrow$ W4 完整 Demo

与外部试玩 $\rightarrow$ W5 品质收口); 假记忆引擎配套评测脚本, 避免“看起来对”。

资产 | 54 份过程文档：接口契约、Shader 技术路径研究、云 GPU 部署 SOP、作曲 Brief、演示分镜、17 页 PPT 框架；接入 TencentDB Agent Memory 四层渐进记忆（原始对话 / 原子记忆 / 场景归纳 / 用户画像）。

角色边界 | 我负责 LLM 服务、Shader、叙事与音乐；核心系统与 UI 由队友负责 —— 团队作品，明确标注个人贡献范围。

④ 卡旺卡门店 AI（实习）· 真实客户交付

AI 优化岗（课题制实习） | 2026.7-2026.9 | 茶饮连锁 · 系统开发与优化项目组

业务问题 | 18 个候选业务经两阶段漏斗（六维评分 + 一线访谈）锁定「新开店建设」与「文件答疑」两个场景；SIPOC 拆解 10 个业务节点，建立三维 ROI 模型（**501.81% / 961.26%**），沉淀《AI 工作流落地 SOP 手册》。

架构与护栏 | 门店声音 Agent：清洗 → 标签匹配 → 信号检测 → 双源融合 → 建议卡 五级流水线；NL2SQL Agent（LangGraph + FastAPI + Milvus）双层 Guard：硬规则字段校验 + LLM 语义审查 + 重试闭环。

评测与复盘 | L1-L4 分层验证：门店声音 9/9、NL2SQL 14/14 通过；**实测修复 11 个缺陷**并记录 badcase 归因；内置 12 类对抗注入模式检测。

指标 | LLM 响应缓存使接口时延 15.64s → 0.07s（约 220 倍加速）；多任务并行使对比查询 >150s → 9.2s；重复查询 0.56s（缓存命中）。

⑤ 跨境 e 盾 · RegTech 合规风控平台

成员 A（后端 Agent 核心） | 2025.8 至今 | 工行杯省级二等奖 · 国家级大创立项

业务问题 | 中小微外贸企业面对制裁名单、反洗钱、出口管制、汇率波动与欺诈风险，缺少可解释、可审计的合规判断能力。

为什么用 AI | 合规判定必须确定性：制裁名单引擎（OFAC / EU / UN + 中国出口管制，RapidFuzz 模糊匹配）、AML 规则引擎（YAML 驱动）、依赖合规扫描（pip-audit CVE + CycloneDX SBOM）全部由规则承担；**LLM**

只做脱敏后的中文审计解释，把幻觉隔离在解释层，决策层保持确定性。

评测与复盘 | 规划固定 API 管线 → ReAct Agent 升级路径；v2.5 采用受约束管道（Planner → Guardrail → Executor → HITL → Critic → 证据溯源），以人工接管（HITL）与证据溯源保证可审计；自研 ReAct 约 150 行，不依赖 LangChain 框架。

⑥ XGBoost 出品时间预测模型

独立建模（卡旺卡实习期间） | 2026.08 | 服务顾客预估 / 门店排班 / 外卖履约

业务问题 | 点单到出杯的时间直接决定顾客预估体验、门店排班效率与外卖履约质量。

方法 | 171 万条训练样本（时序划分，禁止随机 shuffle）、24 个特征、覆盖 308 家门店；排队特征用事件驱动算法 $O(N \log N)$ 精确计算。

评测与指标 | 外部测试集 MAE 3.27 分钟 / RMSE 4.93 / R^2 0.6901，误差 ≤ 5 分钟覆盖 81% 订单；预订单独立建模使 MAE 30.92 → 9.90（-68%）。

商业判断 | 门店偏差校准 + P35 保守偏移（+1.1min, capped@3min），68.6% 的预测偏高 —— 宁可高估，也不让顾客等得更久。

⑦ CloudLoom · 团队 AI 协作工作台（原「方案C」）

发起人 / 规格与技术决策 / 验收与独立复核（编码由 AI 编码代理执行） | 2026.09 | 自研系统 · 7 批次交付 · 5 轮独立复核

业务问题 | 3 人异地工作室：AI 用得散（每次重讲背景）、任务没容器（谁在做什么靠人记）、团队记忆留不住（群里定的决策过几天找不到）。目标不是再买一个 SaaS，而是验证：小团队能否自建「数字员工办公室 + 团队记忆容器」。

为什么用 AI / 边界 | 办公任务（汇总 / 起草 / 分析 /

复核）是一等公民，但必须明确分工：**语义归模型、确定性归规则、不可逆决策归人**；并显式划定「不做通用 Agent 治理平台」的边界，只做小团队的协作与记忆容器。

架构与护栏 | 单页工作台 7 Tab（聊天 / 看板 / 任务 / 画像 / 资料库 / 记忆 / 设置）+ 自研代理层（兼 MCP 网关）+ 4 个常驻 Agent（仅绑 localhost）+ **自建 Agent 懒启动**（空闲 30 分钟自动停机）+ SQLite 记忆库（FTS5 + 可见性 ACL）；三类高风险任务（涉金额 / 对外承诺 / 删数据）**强制人审**；审批动作落库形成「成员改了什么，Agent 记住」的反馈闭环；产物带 MANIFEST.json (sha256) 校验；重启恢复「可见 + 不覆盖」。

评测与复盘 | 19 项端到端验收（17 项通过、2 项环境性延期并显式标注，不以「已知问题」蒙混）+ 真实浏览器 42 项断言每批回归 + 缺陷分级编号管理（C-1...C-14）。复盘出「只有真跑才会发现」的坑：Express 5 的 listen 回调兼作 error 监听导致第二实例误判孤儿任务、FTS5 外部表不随主表级联删除、删除 Agent 残留 systemd

drop-in、定时作业失败静默无告警。

指标 | 定时 LLM 作业 **15 次/周 → 1 次/周 (93.3%)**、预计花费 **94.5%**（一次周报实测 ≈¥0.069）；新增每日 **0-token** 脚本快照、用量台账（tokens + 估算花费）、长会话上下文瘦身（默认带最近 12 轮）；懒启动 wake 0.2s / ready 4.3s / 首字 8.5s；终态零残留（测试数据全清、健康 200、journal 零报错）。

角色边界 | 我负责规格（36 条决策清单）、技术取舍、验收标准与 **5**

轮「不上自述、直接实测」的**独立复核**（关键项亲手重现：第二实例闸门、30 分钟停机、看门狗实弹告警、0-token 快照、用量记账）；**代码实现由 AI 编码代理完成**（Kimi Code → 限额后切换 Claude Code，本机运行 + SSH 远程操作服务器）。

方法沉淀 | 把规格拆成「可独立执行、可独立验收」的批次：每份任务书都带锚点、禁区、验收标准与留档要求，并让「报告即交接」——换工具、换人、断线重来都能无缝接上。这套「人定规格与验收 → AI 执行 → 人独立复核」的工程方法，是本项目最想展示的能力：**AI 可以写代码，但验收权必须留在人手里。**

能力 — 岗位映射（JD 语言 → 我的证据）

要求	我的证据
需求洞察与方案设计	18 业务漏斗 + SIPOC 10 节点 + 三维 ROI 501.81% / 961.26%；08 题从五方角色拆解需求
端到端交付能力	08 导购从 0 到可演示、可验收；断网兜底 + 公网隧道，现场稳定可跑
LLM 深度与权衡	规则决策 + LLM 翻译的分工论证；何时用模型、何时用规则、何时留给人；成本与延迟意识
数据与评估（核心）	BC 断言 + 16 场景 + L1-L4 分层验证 + 金标准锚点与校准度 + 稀疏期 / 稳态期口径切换
失败复盘与护栏	v1 → v2 自我推翻重构；11 个缺陷修复与 badcase 归因；注入 / 敏感 / 医疗 / 政策门控
抽象沉淀与赋能	SOP + 话术模板 + 禁区清单 + 验收清单；跨行业复制（个护 → 茶饮）
AI 项目工程化与成本	CloudLoom：批次化交付 + 独立复核机制 + 用量台账 + 定时作业降频（成本 93.3%）+ 运维看门狗（异常 15 分钟内可见）
协作与沟通	接口契约 + 周里程碑 + A/B/C 分工（《防线》）；把复杂技术讲成“LLM 当翻译、代码当决策”

实习与教育

时间	单位	岗位 / 内容
2026.7-2026.9	安徽卡旺卡餐饮有限公司	AI 优化岗（课题制实习）：业务 AI 化诊断与 DataAgent 工作流交付（2 个 Agent MVP）+ XGBoost 预测模型
2026.1-2026.2	德勤华永会计师事务所（南京分所）	审计与鉴证：参与大型能源集团年报及现场审计，执行收入、成本等关键数据抽样复核与底稿整理
2023.9-2027.6	南京大学·商学院	国际经济与贸易（本科）：国际贸易实务、大数据经济学、统计学、计量经济学、文本挖掘与大语言模型等

获奖与荣誉

“创青春”第四届全国大学生乡村振兴大赛	主体赛 金奖
“创想中国”全国大学生创新创业大赛	全国总决赛 一等奖
第四届全国大学生技术创新创业大赛	二等奖
“工行杯”金融科技创新大赛 / 国家级大学生创新创业训练计划	省级二等奖 国家级大创立项

求职意向

AI 应用 / FDE / AI 产品方向实习（2027 届，可转正）。期待把「把业务问题翻译成可验证的 AI 系统」这件事做成日常业务——既愿意走进现场摸清真实流程，也愿意为效果、成本与合规负责到底。

附录 · 作品材料清单与关键验证证据

作品	可提供的材料	关键验证证据
① 商品智能导购 Agent	源码（规则层 / LLM 适配层 / 编排层，5 模块）、自动测试、SOP 与话术模板、演示脚本	16 场景 + BC-1~10 全部通过；断网无 key 可跑
② WorkBuddy 生态策略	4 份方案文档 + 加分项策略、可交互原型、常数回溯校准脚本	长尾命中对照实证；常数回测 seed 固定可复现
③ 《防线》AI 原生游戏	Godot 工程、自建 LLM 服务源码、54 份过程文档（接口契约 / 周报 / 技术路径）	五端点服务与游戏侧联调；分周里程碑验收
④ 卡旺卡门店 AI（实习）	业务诊断报告、AI 工作流落地 SOP 手册、Agent 源码与验证报告	L1-L4 分层验证 9/9 与 14/14；11 个缺陷修复与归因记录
⑤ 跨境 e 盾 · 合规风控	后端源码、方案文档、风险规则库（制裁 / AML / 依赖合规）	规则引擎确定性判定 + 审计解释层隔离幻觉
⑥ XGBoost 出品时间预测	建模代码、特征工程、误差分析与保守偏移设计说明	外部测试集 MAE 3.27 分钟 / R² 0.6901
⑦ CloudLoom 团队 AI 协作工作台	七批次交付报告（已脱敏）、成员接入手册、前端开发者说明、故障排查表、运维看门狗与轮换脚本	19 项验收 + 42 项断言回归 + 5 轮独立复核记录；定时作业成本 93.3%

现场演示（均可当场跑通）

- ① 商品智能导购 Agent：离线自测（16 场景 / BC-1~10）或 Web 演示 —— 断网也有确定性兜底，演示零风险。
- ② WorkBuddy 可交互原型：零安装双击即开，现场对比「传统排序 vs 本框架」的长尾命中差异。
- ③ 《防线》：Godot 工程 + 本地 LLM 服务（五端点）联合运行，展示记忆分析与对话生成链路。
- ⑦ CloudLoom 协作工作台：现场登录工作台，演示七个 Tab、群聊 @Agent 拉入、任务审批人审与记忆沉淀链路；离线也可讲透 —— 验收报告 + 独立复核记录 + 降耗前后账单。

证据链与核实方式（怎么验证上面的结论）

- ① 可跑即证：08 导购的 16 场景与 BC-1~10 断言、回归脚本可现场复跑；WorkBuddy 常数回溯脚本 seed 固定、结果可复现。
- ② 报告即证据：CloudLoom 的 19 项验收、42 项断言回归、7 个批次交付与 5 轮独立复核均留原始报告（含命令与原始输出），可按批次追溯。
- ③ 边界即承诺：团队作品标注个人角色边界；客户内部资料与团队敏感材料不随作品集分发，可按需当面演示或提供脱敏版本。
- ④ 结构可查：全部作品的文件结构、索引与整理日志见作品集仓库「00_作品集总览 / 作品集索引与结构说明.md」。

本作品集全部指标与结论均来自项目原始文档、测试输出与验证报告，未作虚构；团队作品已标注个人角色边界。更新：2026-09-14